松鼠备份演示与答辩指南

适用版本0.2.0，第3组：杨梦宇、郭畅、李想。演示使用独立数据目录，准备新的备份文件名和恢复目录。

1 时间和提交要求

课程第9讲第38–40页：PPT介绍3分钟，老师或助教在学生指导下操作7分钟，视频不超过2分钟。答辩为2026年11月18日上午上课时，当日23:59前由组长将报告、PPT、源码、可执行程序、构建脚本和视频打包提交成电慕课；AI学习证书每人单独提交。

第2讲要求GitHub/Gitee在线版本库，Teambition等看板是鼓励项。本地历史和计划表已提供，课程在线分组已由成员确认填写，在线仓库另行准备。若老师另发通知，按新通知调整。

2 三分钟PPT

presentations/第3组_松鼠备份_答辩.pptx共9页，配套PDF便于阅读，演示讲稿.md给出逐页讲述内容与时间。当前九页讲稿分配总时长180秒；需要实际排练，切页与停顿都计时。

页码	内容	主讲
1–3	流程、模块、环境与Git规范	杨梦宇
4–5	算法和库、失败与取消处理	郭畅
6–7	测试、任务与个人主责	李想
8–9	版本进展、计划与演示	第8页李想，第9页杨梦宇

不要逐项念完整表格。测试只讲97项命名用例及53项GUI内部断言的区别，长测结果以当前报告为准。分工页是均衡的责任安排，实际贡献由本人确认；甘特图中的未来日期是计划。

3 七分钟现场操作

先用python3 scripts/prepare_acceptance.py /已存在父目录/新演示目录生成中文文件、空目录、软硬链接、FIFO、只读目录和SHA256清单。正式演示前按08清单操作一遍。

时间	老师或助教操作	学生说明
0:00–0:45	查看源目录，选择备份位置	中文、空目录、链接与FIFO，目标尚不存在
0:45–2:00	创建压缩加密备份	使用演示密码；压缩后加密，查看进度与结果
2:00–3:15	验证并恢复到新目录	比较内容、链接关系和文件类型
3:15–4:15	错误密码后再用正确密码	错误认证不发布恢复结果，密码不进日志
4:15–5:30	定时3秒、保留2份	每次启动使用独立任务目录，仅淘汰本任务快照
5:30–6:20	修改源文件，观察变化检测	轮询等待稳定状态，停止清理未完成快照

时间	老师或助教操作	学生说明
6:20–7:00	停止，查看测试结果并答问	已发布快照保留，说明未验证环境

若时间不足，优先完成备份、验证、恢复。预先生成的备用归档可用于故障排查，但应说明它是提前准备的。

4 已生成的视频

presentations/video/松鼠备份_115秒演示.mp4时长115.003秒，1440×1080，中文字幕，无音轨。它在真实应用内依次执行加密备份、验证、内容查看、错误密码、恢复比对、定时保留、变化检测和取消。视频由后台AppKit视图生成，自动调用生产按钮处理流程；不包含真人鼠标操作或系统文件选择器。

恢复阶段逐字节核对文件，并检查软链接目标、硬链接inode和FIFO类型。test-results/gui-demo-evidence.json记录13个事件与真实时间，video-validation.json记录完整解码结果。所有画面来自同一次实际运行，未用静态设计稿冒充程序。

复现：make gui-demo video-inspector，然后运行build/gui_demo并传入新的测试目录，约115秒完成。用build/video_inspect检查MP4并导出抽样帧。macOS需存在图形登录会话，但不会显示窗口或操作桌面。源码与说明见presentations/README.md。

5 每个人答辩前要完成的事

杨梦宇熟悉扫描、路径安全、暂存发布与恢复权限；郭畅熟悉归档字段、Huffman、密码认证与异常数据；李想熟悉界面状态、线程切换、定时与变化检测。三人都要能完成备份和恢复。

本机验收由李想统一完成：PPT放映、视频播放、模型打开和GUI系统选择器，结果填入08清单。三人各自完成学习证书；在线仓库只保留真实提交。

6 常见问题

为什么先压缩再加密？ Huffman利用字节频率差异；密文接近随机，再压缩通常没有收益。

为什么不覆盖已有恢复目录？ 先在私有暂存中完成恢复，再独占发布到新路径，可以避免合并过程破坏原目录，也简化失败清理。

密码算法是否自研？ 归档与封装协议由项目编写，AES、HMAC、PBKDF2来自CommonCrypto。按课程库依赖规则说明，不把系统密码原语算作自研。

取消是否立即停止？ 取消是协作式的，在扫描项、数据块、元数据和发布前检查；正在进行的单次系统调用、密码派生或单块计算仍要先返回。已发布结果保留，未完成暂存清理。

关闭窗口时会发生什么？ 忙碌时先请求取消，工作线程清理完成后再关闭或退出。内部代理方法已有断言，实际窗口操作仍需人工验收。

变化检测是否绝对实时？ 它使用元数据轮询与稳定观察，持续变化可能延迟，不是内核事件监控，也不是多文件原子快照。

重启会继续任务或保存密码吗？ 不会。只保存白名单表单设置，三个密码框保持空白；自动任务由用户重新启动。

测试能证明所有环境都可靠吗？ 只能支持报告列出的场景。跨机器、外置卷、网络卷、真实磁盘耗尽和掉电未验证；强制终止仅覆盖03报告列出的时机。